Dosimetrie, Halbwertszeit, χ^2-Test

Patrik Ehrmann und Paolo Petrecca

Die Halbwertszeit von Barium-137m wurde zu $(154,6 \pm 1,4)$s bestimmt. Es wurden das Ansprechvermögen und die Schwellenspannung eines Geiger-Mueller-Zaehlrohres untersucht. Die Wirksamkeit von Sicherheitsabstand und Bleiabschirmungen wurden qualitativ beobachtet. Außerdem wurden die Statistiken des Zerfalls von Uran in einer mit Uranoxid beschichteten Kachel untersucht. Aus dieser Untersuchung ergab sich, dass, wenn die Messung mit einer Torzeit von 1s durchgeführt wird, oder wenn sie mit einer Torzeit von 10s durchgeführt wird, die Zerfallsereignisse poisson-verteilt sind. Ferner wurde festgestellt, dass diese Zerfallsereignisse nicht einer Normalverteilung unterliegen wenn sie mit einer Torzeit von 10s aufgenommen werden.

Versuchsdurchführung: 22.3.2021
Protokollabgabe: 27.3.2021

1 Einleitung

Ein grundlegender Baustein der Physik ist die Radioaktivität. Da die ionisierende Strahlung jedoch eine schädliche Wirkung hat und es eine grundlegende Unfähigkeit gibt, diese wahrzunehmen, stellt radioaktive Strahlung eine ernsthafte Gefahr dar. Aus diesem Grund wird in diesem Versuch unter anderem die Äquivalentdosis (Einheit Sv) berechnet, welche im Grunde genommen ein Maß für die Auswirkung radioaktiver Strahlung auf biologisches Gewebe ist. Außerdem gibt es im Strahlenschutz die 3-A-Regel: Abstand, Aufenthalt und Abschirmung. Davon überprüfen wir zunächst die Wichtigkeit des Abstandes, indem die Dosis direkt am Präparat und in 1 Meter Entfernung gemessen wird, parallel während des Versuchs aber auch, welche Strahlenbelastung während des Aufenthalts auftritt.
Eine weitere wichitge Größe ist die Halbwertszeit, da sie auch praktische Anwednungen findet (wie zum Beispiel in der Altersbestimmung). Aus diesem Grund bestimmen wir sie beispielhaft für Ba-137m. Um schließlich zu sehen, wie unsere Messungen von der normal vorfindbaren Radioaktivität beeinflusst werden, bestimmen wir noch den Nulleffekt.
Zum Schluss überprüfen wir, ob die aufgenommene Langzeitmessung durch eine Poisson- bzw. Normalverteilung beschrieben werden kann und somit der Erwartung folgt.

2 Theorie

2.1 Radioaktiver Zerfall

Im Grunde kann man bei einem radioaktiven Zerfall zwischen drei Zerfallsarten unterscheiden:

1. α-Zerfall:
   Beim α-Zerfall verringert sich die Massenzahl des Kerns um 4 und die Kernladungszahl um 2 Einheiten, indem ein α-Teilchen bzw. ein zweifach positiv geladenes He-Atom ausgestrahlt wird. Dabei haben die aus dem Prozess entstandenen α-Teilchen alle die selbe Energie. Außerdem haben sie eine große Masse und ein hohes Ionisationsvermögen, weshalb sie besonders gefährlich bei Eindringen in den Körper sind. α-Teilchen haben jedoch die geringste Eindirngtiefe der 3 Strahlungen.

2. β-Zerfall:
   Beim β-Zerfall wandelt sich im Kern unter Abstrahlung eines Elektrons (β-Teilchens) und eines Elektron-Antineutrinos ein Neutron in ein Proton um. Der Unterschied zur α-Strahlung ist, dass die Eindringtiefe deutlich größer und das Ionisierungsvermögen deutlich kleiner ist; auch erhält man ein negativ geladenes Teilchen mit sehr viel geringerer Masse. Außerdem können die β-Teilchen unterschiedlich große Energien haben, da sich die Energie auch auf das Elektron-Antineutrino verteilen kann.

3. γ-Zerfall:
   Hier handelt es sich nicht direkt um einen Zerfall, da dies eine Begleiterscheinung des α- und β-Zerfalls ist. Nachdem ein Kern umgewandelt wurde, verbleibt er meist in einem angeregten Zustand. Dieser angeregte Zustand wird aufgelöst, in dem die überschüssige Energie in Form von elektromagnetischer Strahlung, der Gammastrahlung, abgegeben wird. Da es sich also hierbei um eine Welle handelt, ist die Eindringtiefe auch am größten.

2.2 Zerfallsgesetz

Da der radioaktive Zerfall komplett zufällig erfolgt, kann man lediglich eine statistische Aussage über die Wahrscheinlichkeit eines Zerfalls machen. Um diese Wahrscheinlichkeit zu beschreiben wird die Zerfallskonstante λ benötigt, welche für jede Atomsorte unterschiedlich ist. Die Zerfallskonstante kann auch herangezogen werde, um die Aktivität A zu beschreiben:

$$A = -\frac{dN}{dt} = \lambda N \quad (1)$$

Die Aktivität kann also beschrieben werden als die negative zeitliche Änderung der radioaktiven Kerne oder anschaulich, wie viele Zerfälle pro Sekunde stattfinden. Ausgehend von der Differentialgleichung (1) lässt sich das Zerfallsgesetz herleiten:

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t} \quad (2)$$

Dabei ist N_0 die anfängliche Anzahl an radioaktiven Kernen. Aus (2) lässt sich schließlich auch die Halbwertszeit herleiten, welche lautet:

$$T_{\frac{1}{2}} = \frac{\ln 2}{\lambda}$$

2.3 Das Geiger-Müller-Zählrohr

Eine Schaltskizze eines Geiger-Müller-Zählrohres ist in Abbildung 1 vorzufinden. Es wird verwendet, um ionisierende Strahlungsquanten oder -Teilchen nachzuweisen. Solche Zählrohre haben eine bestimmte Schwellenspannung, unter der das Detektieren nicht funktioniert.

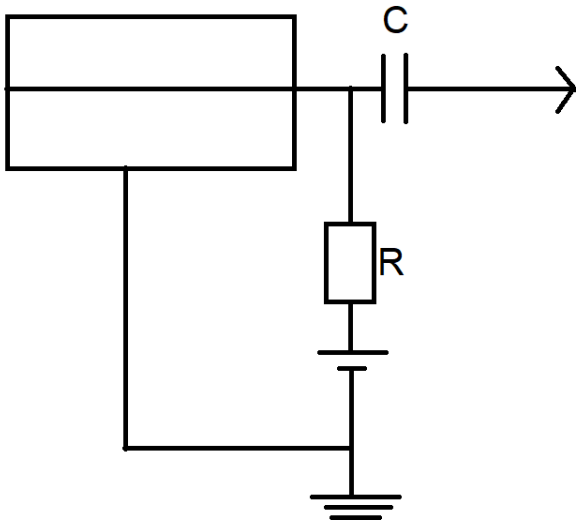

Abbildung 1: Schaltbild eines Geiger-Müller-Zählrohres. Im Rohr befindet sich ein Füllgas (Ethanol, Edelgase). In der Mitte des Rohres befindet sich der Zähldraht. Dieser ist positiv geladen, wobei die Wand des Zählrohres negativ geladen ist. Sollte ionisierende Strahlung in das Zählrohr gelangen, werden Kationen und freie Elektronen erzeugt. Die Elektronen werden zum Zähldraht gezogen. Die Spannung die zwischen Rohrwand und Zähldraht herrscht ist sehr hoch, also erzeugen die freien Elektronen durch Lawineneffekt mehr freie Elektronen, und diese erzeugen dann einen messbahren Stromstoss, der vom Kondensator abgefangen wird. So werden einzelne Strahlungsquanten oder -Teilchen nachgewiesen.

3 Experiment

3.1 Dosimetrie und Strahlenbelastung

3.1.1 Cäsium 137

Für diesen Versuch benutzt man ein Cäsium-137 Präparat, welches in einen Metallstift eingearbeitet ist, welcher wiederum in einer Bleiabschirmung steckt. Um die Ortsdosisleistung messen zu können, befindet sich in dieser Blechabschirmung ein Stopfen, welcher entfernt werden kann, um einen kollimierten Gammastrahl nach oben entweichen zu lassen. Diese Gammastrahlen können dann mit dem NEVA-Dosimeter gemessen werden. Um die Dosisleitung direkt über dem Präparat zu messen, wurde das Dosimeter direkt auf die Bleiabschirmung gelegt. Anschließend wurden 21 EInzelmessungen gemacht, womit der Mittelwert und Standardfehler bestimmt werden kann. Somit erhalten wir eine Dosisleistung von $(6{,}71 \pm 0{,}19)\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$.
Wäre man dieser Strahlung für 4h ausgesetzt, ergäbe

dies eine Äquivalenzdosis von (26,84 ± 0,76)μSv, was (2,684 ± 0,076)% des jährlichen Grenzwertes von 1 mSv entspricht.
Nun stellen wir das Präparat mit der Bleiabschirmung auf den Boden und legen das Dosimeter auf den Tisch, wodurch es ca. 1 Meter von dem Präparat entfernt ist, so dass man den kollimierten Strahl in etwa 1 Meter Entfernung messen kann. Wir gehen analog vor und messen die Dosisleitung 21 mal. Durch Bildung des Mittelwerts und des Standardfehlers erhalten wir in ca. 1 Meter Entfernung eine Dosisleistung von (0,271 ± 0,044)$\frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$. Hochgerechnet auf 4h ergäbe das eine Äquivalentdosis von (1,08 ± 0,18)μSv, was (0,1084 ± 0,018)% des gesetzlichen Grenzwertes entspräche. Um also den Grenzwert von 1 mSv zu überschreiten, müsste man mehr als $(36,9 \pm 6,0) \cdot 10^2$h in dieser Entfernung zum Präparat aufhalten.
Befindet man sich in einem Meter Abstand zum Präparat beträgt die gemessene Dosisleistung nur noch (4,0 ± 1,0)% der Dosis direkt über dem Präparat. Man kann also erkennen, dass bereits ein Abstand von einem Meter zum Präparat einen großen Unterschied in der Strahlenbelastung macht. Darum ist es sinnvoll, möglichst viel Abstand zu halten, wenn man mit radioaktiven Stoffen hantiert.

3.1.2 Strahlenbelastung im Praktikum

Während der Durchführung des Versuchs wurde alle 15 Minuten die Ortsdosisleistung am Arbeitsplatz gemessen. Mit den gemessenen Werten ergibt sich eine mittlere Dosisleitung von (0,1055 ± 0,0062) $\frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$. Der Fehler wurde nach Gauß berechnet. Für die Dauer der Versuchsdurchführungen (2,5h) ergibt sich also eine gesamte Dosis von (0,264 ± 0,016) μSv, was (0,0264 ± 0,0016)% des gesetzlich erlaubten Grenzwerts von 1 mSv entspricht. Hochgerechnet auf ein Jahr (8760h) wäre man bei dieser Dosis im Praktikum Strahlung von $(0,924 \pm 0,054)$ mSv ausgesetzt.
Während der Versuchsdurchführung betrug die natürliche Hintergrundbelastung in Würzburg 0,089$\frac{\mu\text{Sv}}{\text{h}}$ [2]. Es ist also erkennbar, dass durch die Versuche mit radioaktiven Präparaten die Strahlenbelastung gestiegen ist.
Allgemein ist jedoch zu sagen, dass die Strahlenexposition trotz Verwendung radioaktiver Präparate bei Einhaltung eines genügend großen Abstandes und gebührender Vorsicht, relativ gering ist.

3.2 Zählrohrcharakteristik

3.2.1 Schwellenspannung

Um die Spannung zu bestimmen, ab der das Zählrohr anfängt überhaupt dazu in der Lage zu sein, Strahlung zu messen, wurde das Cäsium-137-Präparat direkt unter das Zählrohr gestellt, und die Ereignisse gegen die Spannung aufgetragen. Das Ergebnis ist in Abbildung 2 zu sehen.

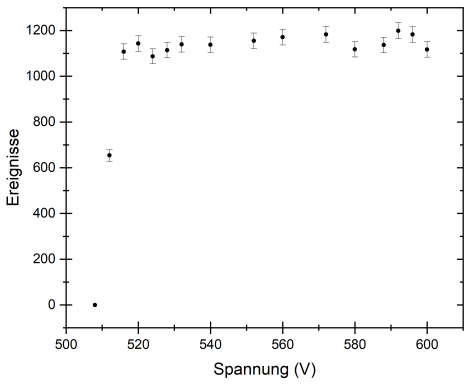

Abbildung 2: $N(U)$ Kennlinie des verwendeten Geiger-Müller-Zählrohres. Für Spannungen $U_\text{A} \leq 508$V werden gar keine Ereignisse gemessen. Der Plateaubereich stellt sich für $U_\text{A} \geq 516$V ein.

Es ist zu erkennen, dass, unterhalb einer Arbeitsspannung U_A von 516V die Anzahl der gemessenen Ereignisse steigt. Für $U_\text{A} \in [516\text{V}, 600\text{V}]$ hingegen sind die Ereignisse annähernd konstant. Aus diesem Grunde wird eine Arbeitsspannung gewählt die in der Mitte dieses Plateaus ist: 560V. Diese Arbeitsspannung wird für alle Experimente mit dem Geiger-Müller-Zählrohr verwendet.

3.2.2 Nulleffekt

Der Nulleffekt gibt an, wie viele Ereignisse vom Zählrohr gemessen werden, wenn gar keine Strahlungsquelle direkt abgemessen wird. Wenn also ein spezifischer Strahler untersucht werden will, muss das aufgenommene Signal um den Nulleffekt bereinigt werden. Da in diesen Experimenten teilweise eine abgeschirmte Strahlenquelle verwendet wird, und teilweise eine nicht abgeschirmte, muss der Nulleffekt auch in diesen beiden Arten und Weisen gemessen werden. Es werden also sämtliche radioaktive Präparate so gut wie möglich vom Zählrohr entfernt, und mit einer Torzeit von 60s die aufgenommen Ereignisse innerhalb von 5 Minuten gemessen. Durch Mittelwertbildung und Stichprobenstandardabweichung wird in Folge der Nulleffekt gemessen. Das Zählrohr wird dann so gut wie möglich hinter eine Bleiabschirmung versteckt und die Messung erneut durchgeführt. Die Werte aus Tabelle 1 können nun verwendet werden, um Ereignis-Messungen um den Nulleffekt zu bereinigen. Allerdings müssen sie gerundet werden, da die Ereignisse sonst nicht ganze Zahlen liefern würden, und dies physikalisch keinen Sinn ergibt. Wenn

	Ereignisse pro Sekunde ($\frac{1}{s}$)
Ohne Abschirmung	$0,557 \pm 0,051$
Mit Abschirmung	$0,283 \pm 0,021$

Tabelle 1: Nulleffekt im Praktikumsraum.

eine Torzeit von 1s unter Bleiabschirmung eingestellt wird, kann der Nulleffekt demnach nicht abgezogen werden.
Aus der Nulleffektmessung geht auch hervor, wie effektiv eine Bleiabschirmung sein kann: mit Abschirmung wird nur $(50,9 \pm 6,0)\%$ der Strahlung gemessen (Fehlerfortpflanzung nach Gauss).

3.2.3 Ansprechvermögen den Zälrohres

Das Zählrohr nimmt nicht alle ausgestrahlten γ-Quanten wahr, es hat ein gewisses Ansprechvermögen. Um dieses zu messen wurde das Präparat in einem Abstand zur Zählrohrmitte von $d = (1,16080 \pm 0,00015) \cdot 10^{-1}$m plaziert. Die Fläche des Zählrohres die empflindlich gegenüber Strahlung ist beträgt $F = 0,0011\text{m}^2$. Die Halbwertszeit von Cs-137 beträgt $t_{1/2,\text{Cs-137}} = (11018,3 \pm 9,5)$ d [1]. Das untersuchte Präparat hatte am Lieferdatum 21/8/1978 eine Aktivität von $A_{\text{Cs-137, 21/8/1978}} = 3,70$ MBq, also eine erwartete Aktivität für den 22/3/2021 von $A_{\text{Cs-137, Expected 22/3/2021}} = (1,3908 \pm 0,0012)$ MBq. Aus einer Reihe von 21 Messungen mit einer Torzeit von 10s wurde die Aktivität am 22/3/2021 bestimmt, und um den Nulleffekt bereinigt: $A_{\text{Cs-137, Measured 22/3/2021}} = (18,51 \pm 0,30)$ Bq. Aus diesen Daten kann nun das Ansprechvermögen κ, also das Verhältnis der detektierten Strahlung und der Strahlung, die das Zählrohr erreicht, bestimmt werden:

$$\kappa = \frac{A_{\text{Cs-137, Measured 22/3/2021}}}{A_{\text{Cs-137, Expected 22/3/2021}}} \cdot \frac{4\pi d^2}{F} = (0,2049 \pm 0,0032)\%.$$

Das geringe Ansprechvermögen ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen: wenn ein γ-Teilchen auf das Zählrohr trifft, und ein Gasatom trifft, wird das Gasatom nicht zwangsweise ionisiert. Auch wenn eine Ionisation stattfindet, ist es möglich, dass eine Rekombination stattfindet, und demnach kein Stromstoss gemessen wird. Ein weiteres Problem entsteht durch die durchgeführte geometrische Näherung. Hier wurde angenommen, dass die Strahlungsquelle punktförmig ist, jedoch ist dies nur eine Näherung, und zwar eine, die besser wird je grösser der Abstand d ist. Es könnte einfach das Zählrohr in einem grösseren Abstand aufgestellt werden, aber dann würden manche der Photonen noch vor dem Zählrohr abgefangen werden, da das Experiment nicht im Vakuum stattfindet, und Luftmoleküle treffen, statt Füllgasmoleküle.

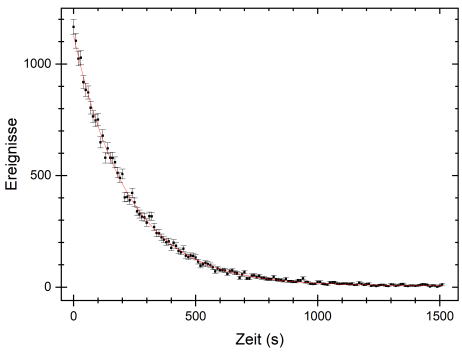

Abbildung 3: Aktivität von Barium-137m. Die Daten sind nicht des Nulleffektes bereinigt, da dieser nur eine Verschiebung der Funktion verursacht, und keine Streckung. Fuer diese Messung ist nur der Koeffizient im Exponent relevant, die Beruecksichtigung des Nulleffektes wäre also nur eine zusätzliche Fehlerquelle. Der Datensatz ist einer abfallenden Exponentialfunktion angepasst.

3.2.4 Halbwertszeit von Barium-137m

Das Geiger-Mueller-Zählrohr wird verwendet um die Halbwertszeit vom 137m-Isotop von Barium zu messen. Der erwartete Wert ist 153,12s [3]. Da diese Halbwertszeit sehr niedrig ist, muss das Präparat am Arbeitsplatz hergestellt werden, indem mit Chlorwasserstoffsäure (HCl) aus einem Cäsium-Barium-Generator das Cs137 ausgewaschen wird. Hier wird die hohe Löslichkeit von Caesium ausgenutzt. Sobald das Präparat einsatzbereit ist, wird es in eine Halterung vor dem Zählrohr gestellt, und die Messung gestartet. Die Arbeitsspannung ist 560V und es wurde eine Torzeit von 10s gewählt. Da die Halbwertszeit von Barium-137m so gering ist, wären längere Torzeiten nicht angebracht, da sonst zu wenig Messpunkte vorhanden sind, um die Aktivität ueber die Zeit aufzustellen. Es wird ein Verlauf erwartet, der einer abfallenden Exponentialfunktion ähnelt. Dies ist der Fall. Es werden die Daten an eine Funktion der Form

$$f(t) = \alpha \cdot \exp\left(-\frac{t}{\beta}\right) + f_0$$

angepasst. Es gilt dann:

$$\frac{1}{\beta} = \lambda = \frac{\ln 2}{T_{\frac{1}{2}}}.$$

Umstellen liefert dann die Halbwertszeit $T_{\frac{1}{2}}$. In Abbildung 3 sind die Daten mitsamt Anpassung dargestellt.

Aus dieser Auswertungsmethode ergibt sich eine Halbwertszeit $T_{\frac{1}{2}} = (154,6 \pm 1,4)$s. Sie ist also nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Allerdings ist anzumerken, dass der Literaturwert im 2σ-Intervall der berechneten Halbwertszeit liegt.

3.3 Zählrohrstatistik

Nun wird eine mit Uranoxid beschichtete Kachel als Strahlungsquelle verwendet. Diese wird mit dem Zählrohr hinter einer Bleiabschirmung gestellt, welche eine unterschiedliche Abschirmung ist als die, die fuer die Messung des Nulleffektes verwendet wurde. Der Zweck dieses Experimentes ist allerdings die Statistik der Ereignisse zu untersuchen, deshalb wird der Nulleffekt bei der Auswertung der Daten vernachlässigt. Der komplette Datensatz ist im Anhang in den Tabellen 2, 3 und 4 vorzufinden.

3.3.1 Messungen mit einer Torzeit von 1s

Es wurden bei einer Arbeitsspannung von 600V und einer Torzeit von 1s die Stromstoesse im Zählrohr gemessen. Abbildung 4 veranschaulicht das Ergebnis der Messung. Es wird erwartet, dass den Daten eine Poisson-Verteilung zugrunde liegt. Um dies zu ueberpruefen, werden die Daten zunächst in Klassen eingeteilt. Da den Klassen 4, 5, und 6 eine Poisson-Häufigkeit zugrunde liegt, die kleiner als 5 ist, werden diese in einer einzigen Klasse zusammengefasst. Es sind also 5 Klassen vorhanden, die also 5 Freiheitsgrade repräsentieren. Die Poisson-Verteilung ist durch den Mittelwert μ eindeutig festgelegt und sie ist normiert. Diese sind 2 Zwangsbedingungen. Letztendlich sind die Freiheitsgrade ν also $\nu = 5 - 2 = 3$. Um die Gueltigkeit der Null-Hypotese „Den Ereignissen die eine mit Uranoxid beschichtete Kachel in einem Geiger-Mueller-Zählrohr mit einer Arbeitsspannung von 600V und einer Torzeit von 1s hervorruft liegt eine Poisson-Verteilung zugrunde“ wird ein χ^2-Test durchgefuehrt, und somit ein $\chi^2 = 3,220262198$ ausgerechnet. Fuer $\nu = 3$ und einem Signifikanzniveau von 5% ist demnach die Null-Hypotese nicht zu verwerfen: eine solche Abweichung kommt in 30% bis 40% der Fälle vor, und bei einem Signifikanzniveau von 5% ist die Null-Hypotese dann zu verwerfen, wenn die gemessene Abweichung nur in 0% bis 5% der Fälle vorkommt.

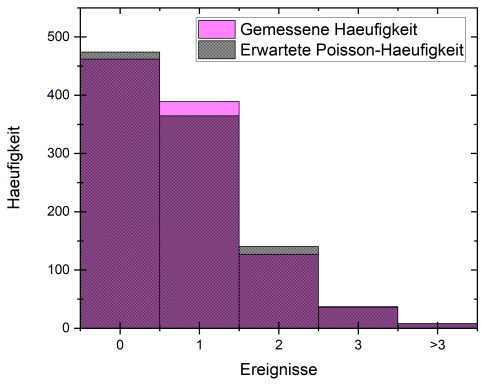

Abbildung 4: Häufigkeit der gemessenen Ereignisse bei einer Torzeit von 1s, verglichen mit der Häufigkeit, die von Poisson-verteilten Ereignissen erwartet wäre.

3.3.2 Messungen mit einer Torzeit von 10s

Es wird die selbe Messung durchgefuehrt, mit einer Torzeit von 10s. Es ist eigentlich immernoch zu erwarten, dass eine Poisson-Verteilung den Ereignissen zugrunde liegt. Um dies zu ueberpruefen, wird das gleiche Verfahren wie fuer 1s Torzeit angewandt. Das Ergebnis ist in Abbildung 5 veranschaulicht. Es ergibt sich diesmal ein χ^2 von 14,21104924, und 16 Klassen, also 14 Freiheitsgrade. Die Null-Hypotese „Den Ereignissen die eine mit Uranoxid beschichtete Kachel in einem Geiger-Mueller-Zählrohr mit einer Arbeitsspannung von 600V und einer Torzeit von 10s hervorruft liegt eine Poisson-Verteilung zugrunde“ ist also abzulehnen, wenn $23,68 \leq \chi^2$. Ergo, sie ist nicht zu verwerfen. Eine Abweichung wie die gemessene tritt in 40% bis 50% der Fälle auf. Nun ist es interessant zu pruefen, ob den Daten eine Normalverteilung zugrunde liegt. Normalerweise gilt dies, wenn fuer den Poisson-Mittelwert μ gilt:

$$\mu \geq 9.$$

Fuer die gemessene Häufigkeitsverteilung gilt $\mu \approx 7,4225$. Es wird also keine perfekte Normalverteilung erwartet. Abbildung 6 veranschaulicht den Vergleich.

Die Normalverteilung hat 3 Zwangsbedingungen: sie ist normiert, sie ist eindeutig durch μ definiert, und sie hat eine eindeutige Varianz. Diesmal gilt also $\nu = 12$, da es nun auch eine Klasse weniger gibt. Die Null-Hypotese „Den Ereignissen die eine mit Uranoxid beschichtete Kachel in einem Geiger-Mueller-Zählrohr mit einer Arbeitsspannung von 600V und einer Torzeit von 10s hervorruft liegt eine Gauss-Verteilung zugrunde“ ist also abzulehnen, wenn $21,03 \leq \chi^2$. Es wird berechnet, dass $\chi^2 = 31,43518248$. Solche Abweichungen sind in weniger als 1% der Fälle zu sehen.

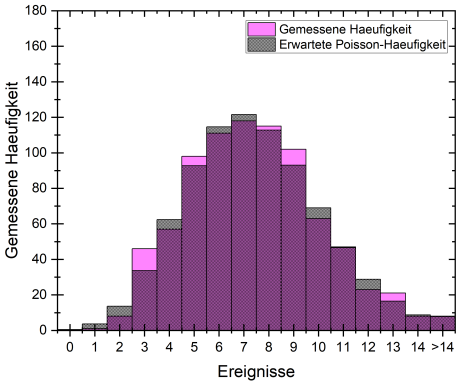

Abbildung 5: Häufigkeit der gemessenen Ereignisse bei einer Torzeit von 10s, verglichen mit der Häufigkeit, die von Poisson-verteilten Ereignissen erwartet wäre.

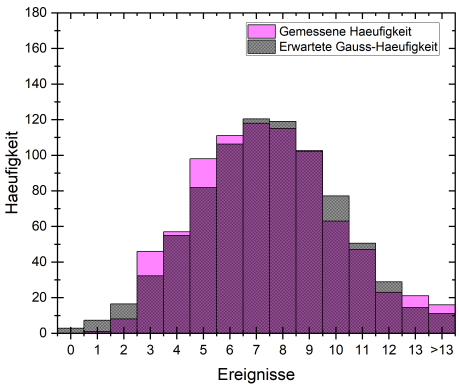

Abbildung 6: Häufigkeit der gemessenen Ereignisse bei einer Torzeit von 10s, verglichen mit der Häufigkeit, die von normalverteilten Ereignissen erwartet wäre.

Die Null-Hypotese wird demnach abgelehnt.

3.3.3 Vergleich der Messungen bei Torzeiten 1s und 10s

Beide Verfahren bestätigen, dass die radioaktiven Zerfälle in der mit Uranoxid beschichteten Kachel poisson-verteilt auftreten. Die Uebereinstimmung mit einer Poisson-Verteilung ist bei der Messung mit der Torzeit von 10s besser als bei der Messung mit der Torzeit von 1s. Da mit der 10s-Torzeit indirekt mehr Messungen durchgefuehrt wurden als bei der 1s-Torzeit ist dies auch zu erwarten (10s $\cdot$ 826 $>$ 1s $\cdot$ 1023). Bei einer so hohen Anzahl an Messungen ist auch die Totzeit ein Faktor. Diese liegt zwar im μs-Bereich, spielt dann aber eher bei einer Torzeit von 1s eine Rolle als bei einer Torzeit von 10s.

4 Zusammenfassung

Die Strahlenbelastung am Arbeitsplatz wurde gemessen. Diese ergab sich zu (6,71 $\pm$ 0,19)$\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$. Wenn verglichen mit der natuerlichen Hintergrundbelastung in Wuerzburg von 0,089$\frac{\mu\mathrm{Sv}}{\mathrm{h}}$[2], ist zwar erkennbar, dass mit radioaktiven Präparaten hantiert wird, wenn die durchschnittliche Äquivalentdosis auf ein Kalenderjahr hochgerechnet wird, ist man bei (0,0264 $\pm$ 0,0016)% des gesetzlichen Grenzwertes. Es wurde auch die Dosisleistung direkt am Präparat mit der Dosisleistung in circa 1m Abstand zum Präparat verglichen, und festgestellt, dass letztere nur $(4,0 \pm 1,0)\%$ so gross ist wie die andere. Daraus wurde gefolgert, dass alleine das Abstand halten ein wirksames Strahlenschutzmittel ist.
Es wurde in der Folge die optimale Arbeitsspannung des für die folgenden Messungen verwendeten Geiger-Mueller-Zaehlrohr zu 560V bestimmt. Das Ansprechvermögen des verwendeten Geiger-Mueller-Zaehlrohres wurde auf $(0,2049 \pm 0,0032)\%$ bestimmt. Durch den Vergleich des hinter einer Bleiabschirmung gemessenen Nulleffektes und des ohne jegliche Abschirmung gemessenen Nulleffektes etabliert, dass bereits eine rudimentäre Bleiabschirmung die Strahlung auf $(50,9 \pm 6,0)\%$ reduziert, und dadurch verifiziert, dass die Verwendung von Bleiabschirmungen eine sinnvolle Strahlenschutzmethode darstellen.
Durch Messung der Aktivität und Anpassung an eine exponentiell zerfallende Funktion wurde die Halbwertszeit von Barium-137m zu $(154,6 \pm 1,4)$s bestimmt.
Schliesslich wurde der Zerfall von Uran untersucht. Es wurde überprüft, wie die Zerfallsereignisse verteilt sind. Sie wurden einmal mit einer Torzeit von 1s untersucht, und einmal mit einer Torzeit von 10s. In beiden Fällen ergab sich eine Poisson-Verteilung. Für die 10s-Torzeit-Messung wurde untersucht, ob die Ereignisse Normalverteilt seien. Dies konnte mit einer

Sicherheit von mehr als 99% abgelehnt werden.

Literatur

[1] https://www.nist.gov/pml/radionuclide-half-life-measurements/radionuclide-half-life-measurements-data , aufgerufen 23/3/2021 um 9:14.

[2] Zugriff am 23.03.2021: https://odlinfo.bfs.de/DE/aktuelles/messstelle/096630001.html.

[3] https://www.nndc.bnl.gov/nudat2/reCenter.jsp?z=56n=81 , aufgerufen 24/3/2021 um 7:37.

5 Anhang

5.1 Messung des Ansprechvermögens

Der Abstand zwischen Präparat und Zählrohrmitte konnte nicht direkt gemessen werden. Es wurde ein digitaler Messschieber verwendet um den Abstand zwischen Präparat und Oberfläche des Abschirmenden Kubus gemessen ((47,28 ± 0,01)mm), und den Abstand zwischen Kubusoberfläche und Zählrohroberfläche ((56,80 ± 0,01)mm), und Schliesslich um den Durchmesser des Rohres zu messen ((24,00 ± 0,01)mm). Mit Fehlerfortpflanzung nach Gauss ergibt sich dann eine Abstand d zwischen Präparat und Zählrohrmitte von $d = (1,16080 \pm 0,00015) \cdot 10^{-1}$m.

5.2 Zählstatistik

5.2.1 Messungen mit einer Torzeit von 1s

Anzahl(Klassen) in s^{-1}	Häufigkeit	Rel. Häufigkeit	Poisson-Wahrsch.	Poisson-Häufigkeit	χ^2
0	462	0,451612903	0,463787667	474,4547833	0,326947
1	389	0,380254154	0,356341257	364,5371063	1,641625
2	127	0,124144673	0,136893562	140,0421141	1,214611
3	37	0,036168133	0,035059739	35,8661133	0,035847
>3	8	0,007820137	0,007917774	8,099882994	0,001232

Tabelle 2: Häufigkeiten der Ereignisse bei einer Torzeit von 1s. Auch in der Tabelle: die relative Häufigkeit der Ereignisse, die Poisson-Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Daten, deren Poisson-Häufigkeiten, und die Ergebnisse deren χ^2-Berechnungen.

5.2.2 Messungen mit einer Torzeit von 10s

Anzahl(Klassen) in $(10s)^{-1}$	Häufigkeit	Rel. Häufigkeit	Poisson-Wahrsch.	Poisson-Häufigkeit	χ^2
0	0	0	0,000597642	0,493652532	0,493653
1	1	0,001210654	0,004436011	3,664144882	1,93706
2	8	0,00968523	0,016463185	13,59859096	2,304961
3	46	0,055690073	0,040732764	33,64526279	4,536732
4	57	0,069007264	0,07558492	62,43314351	0,472811
5	98	0,118644068	0,112206088	92,68222829	0,305115
6	111	0,134382567	0,13880862	114,6559204	0,116573
7	118	0,142857143	0,147187072	121,5765216	0,105214
8	115	0,139225182	0,13656234	112,8004925	0,042888
9	102	0,123486683	0,112626272	93,02930042	0,865033
10	63	0,076271186	0,083597055	69,05116718	0,530282
11	47	0,056900726	0,056409151	46,59395839	0,003538
12	23	0,027845036	0,034891495	28,82037519	1,175445
13	21	0,025423729	0,019921751	16,45536602	1,255135
14	8	0,00968523	0,010562111	8,724303793	0,060133
>14	8	0,00968523	0,009413525	7,775571496	0,006478

Tabelle 3: Häufigkeiten der Ereignisse bei einer Torzeit von 10s. Auch in der Tabelle: die relative Häufigkeit der Ereignisse, die Poisson-Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Daten, deren Poisson-Häufigkeiten, und die Ergebnisse deren χ^2-Berechnungen.

Anzahl(Klassen) in $(10s)^{-1}$	Häufigkeit	Gauss-Wahrsch.	Gauss-Häufigkeit	χ^2
0	0	0,003451395	2,8508522	2,850852
1	1	0,008877635	7,3329268	5,469298
2	8	0,019918021	16,452286	4,342323
3	46	0,038979954	32,197442	5,916949
4	57	0,066539982	54,962025	0,075567
5	98	0,099076413	81,837117	3,19218
6	111	0,128677943	106,28798	0,208896
7	118	0,14577538	120,41046	0,048254
8	115	0,144049079	118,98454	0,133434
9	102	0,124160379	102,55647	0,003019
10	63	0,09334731	77,104878	2,580221
11	47	0,061216264	50,564634	0,251295
12	23	0,03501693	28,923985	1,213304
13	21	0,017471716	14,431637	2,989501
>13	16	0,013441597	11,102759	2,16009

Tabelle 4: Häufigkeiten der Ereignisse bei einer Torzeit von 10s. Auch in der Tabelle: die Gauss-Wahrscheinlichkeit der verschiedenen Daten, deren Gauss-Häufigkeiten, und die Ergebnisse deren χ^2-Berechnungen.